

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20222

Nhóm ngành 2

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1. (1đ) Viết phương trình pháp tuyến tại điểm $A(-1; 1)$ của đường cong $x = \sin(2t) - 1, y = 3t + 1$.

Câu 2. (1đ) Phương trình $x^3 - y^2 + z^3 + xyz = 0$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Tính $z'_y(1; 1)$.

Câu 3. (1đ) Tính $\iint_D (x^2 - 2y) dx dy$, ở đây $D : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$.

Câu 4. (1đ) Tính $\int_C (x + y + 2) ds$, trong đó C là đoạn thẳng nối $A(1; 0)$ và $B(0; 1)$.

Câu 5. (1đ) Tính đạo hàm theo hướng $\vec{l}(-1; 2; 2)$ của hàm số $u(x, y, z) = x^2 + 2xyz + y^2z$ tại điểm $A(1; 1; 1)$.

Câu 6. (1đ) Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x^4 - 2xy + 2x + y^2$.

Câu 7. (1đ) Tính $\iint_D (2x - y^2) dx dy$, ở đây $D : x^2 + y^2 \leq 2x$.

Câu 8. (1đ) Chứng minh trường vectơ sau là trường thế

$$\vec{F} = (2xy + z^2) \vec{i} + (x^2 - 2yze^{y^2}) \vec{j} + (2xz - e^{y^2}) \vec{k}.$$

Tìm hàm thế vị của $\vec{F}$.

Câu 9. (1đ) Tính $\int_C (x + y) dx + (x^2 + 3y + \cos(y^2)) dy$, với C là nửa đường tròn $y = \sqrt{2x - x^2}$ hướng từ $A(2; 0)$ đến $B(0; 0)$.

Câu 10. (1đ) Tính $\iint_D (|x| - |y| + (x - y)^2) dx dy$, ở đây miền $D : |x| \leq 1, |y| \leq 1$.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!